

4.2

Polynom najdeme metodou nejmenších čtverců.
Ze 3 podmínek v zadání po dosazení do
 $p(x) = a_4 x^4 + \dots + a_0$, $a_i \in \mathbb{R}$ dostaneme:

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 & -3 \end{array} \right).$$

Matice A má nekonečně mnoho řešení, budeme hledat řešení x_e : x_e je ortogonální projekce na $\text{Im } A^* = (\text{Ker } A)^\perp$. Řádky A jsou L.N.

AA^* bude regulární a zároveň Gramova matice. Toto dané x_e bude minimalizovat $\|x\|$, kde x je řešení $A\bar{x} = \bar{b}$. Naše x_e bude ~~mít tedy~~ tedy nějakou lineární kombinaci řádků A . Bude platit $x_e = A^* \bar{z}$, $\bar{z}$, kde $\bar{z}$ je řešení $AA^* \bar{z} = \bar{b}$. Jelikož AA^* je regulární, je invertovatelná, pak $\bar{z} = (AA^*)^{-1} \bar{b}$, kde $\bar{z}$ jsou souřadnice ~~ortog. projekce~~ vektoru $\bar{x}$ v $\text{Im } A^*$. (Chceme ~~přít~~ řešení $\bar{x}$: $A\bar{x} = \bar{b}$ a $\|x\|$ min., pak $\bar{x} = A^* \bar{z}$, kde $\bar{z}$ jsou souřadnice v $\text{Im } A^*$).

Naše x_e dostaneme vztahem: $\bar{x}_e = A^* \bar{z} = A^* ((A \cdot A^*)^{-1} \bar{b})$.

Řešení pomocí softwaru vyjde:

$$\bar{x}_e = \begin{pmatrix} -\frac{3}{5} \\ \frac{1}{5} \\ \frac{3}{5} \\ \frac{4}{5} \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$, \text{ tedy } p(x) = -\frac{3}{5}x^4 + \frac{1}{5}x^3 + \frac{3}{5}x^2 + \frac{4}{5}x + 1.$$